

מתמטיקה ב': דף נוסחאות

חוקי הסתברות בסיסיים, הסתברות מותנית

- משלים מאורע: $P(A) = 1 - P(\bar{A})$
- ההסתברות שרק מאורע A יקרה: $P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$
- ההסתברות שרק מאורע B יקרה: $P(\bar{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B)$
- ההסתברות שבדיוק אחד מהמאורעות יקרה: $P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$
- השלמת ארבעת האזורים לשלם: $P(A \cap B) + P(A \cap \bar{B}) + P(\bar{A} \cap B) + P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1$
- הסתברות מותנית: $P(A|B) = P(A \cap B) \div P(B)$
- נוסחת החיתוך (המכפלה): $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = P(B|A) \cdot P(A)$

אי-תלות בין מאורעות

מאורעות A ו-B ייקראו בלתי תלויים אם:

1. $P(A|B) = P(A)$
 2. $P(B|A) = P(B)$
 3. $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$
- ולשלושה מאורעות A, B, C הבלתי תלויים גם יחד: $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

משתנה מקרי, תוחלת ושונות

- תוחלת של משתנה מקרי X: $E(X) = \sum_x x \cdot P(X=x)$
- שונות של משתנה מקרי X: $Var(X) = \sum (x - E(X))^2 \cdot P(X=x)$
- או, נוסחת הקיצור: $Var(X) = E(X^2) - E^2(X) = \sum x^2 P(X=x) - E^2(X)$
- סטיית תקן: $\sigma(X) = \sqrt{Var(X)}$

עצי החלטה

- ערך המידע = הערך עם המידע (לפני עלותו) - הערך בלי מידע
זהו המחיר המרבי שהגיוני לשלם עבור המידע.